

(7.1) Mějme bázi $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{10})$. Matici zobrazení $[f]_B^B$ označme J . Známe 3 Jordanovy buňky příslušné vlastnímu číslu 0.

Jordanovy řetízky jsou:

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_5 &\mapsto \mathbf{b}_4 \mapsto \mathbf{b}_3 \mapsto \mathbf{b}_2 \mapsto \mathbf{b}_1 \mapsto \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_8 &\mapsto \mathbf{b}_7 \mapsto \mathbf{b}_6 \mapsto \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_{10} &\mapsto \mathbf{b}_9 \mapsto \mathbf{0}\end{aligned}$$

Pro určení dimenze a báze prostorů $(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j)$ pro $i, j \in \mathbb{N}$ použijeme Tvzení 9.96, body (3) a (4).

	$\ker f$	$\ker f^2$	$\ker f^3$	$\ker f^4$	$\ker f^i, i \geq 5$
$\operatorname{Im} f$	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_9)$ dim 3	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9)$ dim 5	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9)$ dim 6	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9)$ dim 7	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_6, \mathbf{b}_7, \mathbf{b}_9)$ dim 7
$\operatorname{Im} f^2$	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_6)$ dim 2	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_6)$ dim 3	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6)$ dim 4	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6)$ dim 4	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_6)$ dim 4
$\operatorname{Im} f^3$	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ dim 2	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ dim 2	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ dim 2	$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ dim 2
$\operatorname{Im} f^4$	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1	$(\mathbf{b}_1)$ dim 1
$\operatorname{Im} f^j, j \geq 5$	$\emptyset$ dim 0	$\emptyset$ dim 0	$\emptyset$ dim 0	$\emptyset$ dim 0	$\emptyset$ dim 0